

Relazione: Wireshark per Osservare l'Handshake a 3 Vie TCP

- **Qual è il numero di porta TCP di origine?**
55362 (visibile nei dettagli del pacchetto 1 come **Source Port: 55362**).
- **Come classifichereesti la porta di origine?**
Una porta effimera o dinamica/temporanea, utilizzata dal client per aprire la connessione verso la destinazione.
- **Qual è il numero di porta TCP di destinazione?**
80 (visibile come **Destination Port: 80**).
- **Come classifichereesti la porta di destinazione?**
Una porta ben nota (*Well-Known Port*, compresa nell'intervallo 0–1023), riservata al traffico web HTTP non cifrato.
- **Quale flag è impostato?**
Il flag **SYN** (**Flags: 0x002 (SYN)**), che segnala la richiesta di sincronizzazione iniziale per avviare l'handshake a tre vie.
- **A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?**
A 0 (**Sequence Number: 0 (relative sequence number)**).
- **Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?**
Porta di origine: 80; Porta di destinazione: 55362 (visibile nei dettagli del pacchetto 2).
- **Quali flag sono impostati?**
I flag SYN e ACK (**Flags: 0x012 (SYN, ACK)**).
- **A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?**
Il numero di sequenza relativo è 0 (**Sequence Number: 0 (relative sequence number)**) e il numero di acknowledgment relativo è 1 (**Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)**).
- **Quale flag è impostato?**
- Il flag **ACK** (**Flags: 0x010 (ACK)**), visibile nei dettagli del pacchetto 3 che conclude l'handshake a tre vie TCP.

Quali sono tre filtri di Wireshark che potrebbero essere utili a un amministratore di rete?

- **ip.addr == <indirizzo_IP>**: Per isolare tutto il traffico (in entrata e in uscita) relativo a un host specifico che sta riscontrando problemi di connessione.
- **http.request.method == "POST"**: Per monitorare l'invio di dati tramite form o credenziali di autenticazione non protette all'interno del traffico web.
- **tcp.analysis.retransmissions** o **tcp.flags.reset == 1**: Per individuare rapidamente problemi di rete come pacchetti persi, ritrasmissioni o connessioni interrotte bruscamente.

In quali altri modi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione?

- **Risoluzione dei problemi di performance e latenza:** Analizzare i tempi di risposta (delta time) tra la richiesta di un client e la risposta di un server per individuare colli di bottiglia applicativi o di rete.
- **Analisi della sicurezza e rilevamento delle minacce:** Identificare tentativi di scansione delle porte, traffico anomalo, malware in comunicazione con server C2 o tentativi di esfiltrazione di dati non autorizzati.
- **Verifica e debug di configurazioni di rete o protocolli:** Controllare il corretto funzionamento di protocolli complessi (come DHCP, DNS o handshake TLS) durante la fase di deployment di nuovi servizi o dispositivi.
-